Simulador Computacional de Biorreactores 3D

Manual de Usuario (Explicación Sencilla) + Referencia Técnica de Ingeniería

Desarrollado con Python, Streamlit, NumPy y Plotly 3D | github.com/ikerubencat/simulador-biorreactor

Este documento está organizado en **dos partes independientes** para que sea muy cómodo de leer según lo que necesites consultar:

PARTE 1 — Guía Sencilla y Visual (Para todo público) — Explica sin fórmulas complicadas qué hace la aplicación, cómo usar los botones, qué significan los colores de cada gráfica 3D y qué verás cambiar en pantalla cuando muevas cada barra.

PARTE 2 — Referencia Técnica e Ingenieril (Detalles finos) — Explica el modelo matemático detrás de cada simulación, todas las ecuaciones gobernantes, el significado y unidades de cada variable, y cómo funciona internamente el código Python.

PARTE 1 · NIVEL INTRODUCTORIO Y VISUAL

Guía Sencilla: Cómo Entender y Usar el Simulador

Qué hace cada pestaña, qué significan los colores y qué ocurre al mover cada parámetro

1.1. ¿Qué es un Biorreactor y qué hace esta aplicación?

Un **biorreactor** es un tanque especializado donde se cultivan células vivas (por ejemplo, para producir vacunas, anticuerpos o proteínas). Para que las células vivan y produzcan bien, se deben cuidar tres cosas al mismo tiempo:

1. Que no se escapen ni tapen el filtro (Pestaña Filtración) — Cuando sacamos líquido limpio del tanque usando una malla giratoria, queremos que las células se queden adentro sin engraparse en la malla.

2. Que tengan la temperatura ideal de 37 °C (Pestaña Térmico 3D) — Igual que el cuerpo humano, las células necesitan estar cerca de 37 °C. El tanque usa una camisa externa (chaqueta) con agua caliente o fría para controlar la temperatura.

3. Que el líquido se mezcle suave pero parejo (Pestaña Dinámica de Fluidos) — Unas aspas (impulsor) giran dentro del tanque para repartir nutrientes sin golpear ni dañar a las células.

1.2. Cómo funciona la pantalla (Paso a Paso)

Paso 1 — Mueve las barras de la izquierda — Ajusta las revoluciones por minuto (RPM), tamaños o temperaturas a tu gusto. Mientras mueves las barras, la app espera tranquila para no trabar tu computadora o celular.

Paso 2 — Presiona el botón 'Correr Simulación' — Al pulsarlo, la aplicación calcula toda la historia física y actualiza los resultados en menos de un segundo.

Paso 3 — Dale a 'Reproducir' en la gráfica 3D (Dura 10 segundos) — Debajo del tanque 3D verás el botón [Reproducir], [Pausa] y una barra de tiempo. Al darle a Reproducir, verás una película de 10 segundos donde el fenómeno avanza poco a poco. Con el mouse puedes girar, acercar o alejar el tanque 3D mientras se mueve.

Paso 4 — Descarga tu Memoria de Cálculo (.md) — Abajo a la izquierda tienes un botón para descargar un reporte escrito con los datos que pusiste, los resultados obtenidos y una conclusión automática.

1.3. Pestaña 1: Filtración (Mallas) — Guía Visual

Imagina un **colador cilíndrico que gira en el centro del tanque** mientras succiona líquido hacia adentro. El objetivo es dejar pasar el líquido limpio pero **retener a las células afuera**, evitando que se queden pegadas tapando la malla (*fouling*).

¿Qué significan los colores y figuras en el gráfico 3D?

Cilindro azul central y franja roja: Es la malla filtrante rotatoria. La línea vertical roja te permite ver a simple vista qué tan rápido está girando.

Esferas verdes (En suspensión): Son células sanas flotando libremente en el tanque sin pegarse a la malla.

Diamantes naranjas (Retenidas en malla): Son células que chocaron contra la malla y se quedaron pegadas formando una capa o 'torta' que tapa los poros (fouling).

Esferas rojas (Permeadas): Son células que lograron colarse por los agujeros hacia adentro del filtro porque el poro era más grande que ellas.

Aro blanco vs. Esfera verde (afuera a la izquierda): Es una lupa de comparación: muestra el tamaño del agujero (poro) comparado con el tamaño de una célula promedio.

¿Qué pasa cuando cambias cada barra en Filtración?

Barra que mueves	Si la bajas mucho	Si la subes mucho
Velocidad del filtro (RPM)	La malla casi no gira. La succión gana y casi todas las células se pegan a la malla (**naranjas**, Fouling ~100 %).	El giro empuja las células hacia afuera y limpia la malla (**verdes**, Fouling ~0 %), pero si subes demasiado puede lastimar células por roce.
Tamaño de poro (µm)	Si el poro es más chico que la célula (ej. 10 µm vs 14.5 µm), ninguna célula se escapa (**Retención 100 %**).	Si el poro es más grande que la célula (ej. 25 µm), verás puntos **rojos** meterse al centro del cilindro y caer (pierdes células).
Diámetro medio celular (µm)	Células pequeñas se cuelan fácilmente por el poro y sienten menos el empuje protector del giro.	Células grandes no caben por el poro y son repelidas con más fuerza lejos de la malla cuando esta gira.
Densidad celular (cel/mL)	Aparecen pocas partículas en el tanque 3D y la malla tarda mucho en ensuciarse.	El tanque se llena de muchísimas células y la malla se satura de puntos naranjas mucho más rápido.

¿Qué muestra la gráfica 2D de abajo?

Muestra **tres líneas de colores a lo largo de los 10 segundos**: cuántas células siguen flotando libres (línea verde), cuántas se han pegado a la malla (línea naranja) y cuántas se escaparon por el filtro (línea roja).

1.4. Pestaña 2: Térmico 3D — Guía Visual

Aquí vemos el tanque partido por la mitad verticalmente para observar **cómo viaja el calor desde las paredes hacia el centro**. Las células necesitan llegar a **37 °C** sin que haya zonas demasiado frías ni demasiado calientes.

¿Qué significan los colores y gráficas en Térmico 3D?

- **Tonos Azules en el corte 3D:** Zonas frías del líquido (por ejemplo, los 25 °C con los que empieza el cultivo en el centro del tanque).
- **Tonos Amarillos / Naranjas suaves:** Zonas templadas que ya se están acercando a los 37 °C ideales.
- **Tonos Rojos intensos:** Zonas calientes cercanas a la pared o a la temperatura de la chaqueta externa (ej. 40 °C).
- **Gráficas 2D de abajo (Izquierda y Derecha):** La izquierda muestra cómo sube o baja la temperatura promedio, máxima y mínima con los minutos. La derecha muestra la diferencia de temperatura desde el centro (radio 0) hasta la pared.

¿Qué pasa cuando cambias cada barra en Térmico 3D?

Barra que mueves	Efecto fácil de observar en la simulación
T inicial vs. T de la chaqueta	Si el medio empieza en 25 °C y la chaqueta está en 40 °C, verás cómo el color rojo entra desde los bordes y calienta el centro azul. Si pones la chaqueta fría (15 °C), verás el efecto inverso (enfriamiento).
Agitación (RPM)	**Es el cambio más vistoso:** con 20 RPM el calor se queda estancado en las paredes y el centro sigue azul (gran diferencia ΔT). Con 300–400 RPM todo el tanque cambia de color parejo y uniforme.
Coeficiente global U	Representa qué tan bien conduce el calor la pared del tanque. Al subirlo, el cambio de temperatura ocurre en muchos menos minutos.
Densidad celular y Calor metabólico	Las células vivas generan su propio calor (como personas en un cuarto cerrado). Si subes ambos valores, la temperatura sube sola incluso sin ayuda de la chaqueta.

1.5. Pestaña 3: Dinámica de Fluidos — Guía Visual

Muestra el movimiento del líquido impulsado por las aspas (impulsor amarillo) usando cientos de **partículas trazadoras**. Sirve para comparar tipos de aspas y ver cómo afecta el espesor (viscosidad) del líquido.

¿Qué significan los colores y gráficas en Dinámica de Fluidos?

- **Pieza amarilla central giratoria:** Es el impulsor mecánico (cambia de forma en 3D según elijas turbina Rushton de 6 palas o hélices axiales).
- **Partículas azules / verdes:** Zonas donde el líquido se mueve despacio (lejos de las aspas o cerca de la superficie).
- **Partículas amarillas / rojas:** Zonas de alta velocidad (justo donde las aspas empujan el chorro de líquido).
- **Estrella roja en la gráfica Np vs. Re (abajo):** Muestra exactamente en qué régimen trabaja tu tanque (Laminar, Transición o Turbulento) sobre las curvas clásicas de ingeniería.

¿Qué pasa cuando cambias cada barra en Dinámica de Fluidos?

Control que cambias	Qué verás cambiar en el movimiento 3D y en los indicadores
Tipo de impulsor	• **Turbina Rushton (radial):** lanza el líquido hacia los lados y forma **dos anillos de circulación** (uno arriba y otro abajo). Consume mucha más potencia. • **Palas inclinadas 45° / Hélice marina (axiales):** empujan hacia abajo por el centro y suben por la pared formando **un solo circuito grande** gastando menos energía.
Viscosidad del caldo (mPa·s)	**Cambio muy evidente:** en 1 mPa·s (agua) las partículas suben y bajan rápido por todo el tanque. Si la subes a 200 o 1000 mPa·s (líquido espeso como miel ligera), las partículas **dejan de subir y bajar** y solo dan vueltas en círculo.

Control que cambias	Qué verás cambiar en el movimiento 3D y en los indicadores
Velocidad del impulsor (RPM)	Al subir las RPM la mezcla es más rápida (baja el Tiempo de mezcla), pero los remolinos se hacen microscópicos (**Escala Kolmogorov** baja) y aparece alerta si bajan de 30 µm porque pueden dañar células.

PARTE 2 · NIVEL AVANZADO E INGENIERIL

Referencia Técnica: Ecuaciones, Variables y Código

Formulación físico-matemática detallada, discretización numérica y arquitectura de software

2.1. Nomenclatura General y Variables del Sistema

Símbolo / Variable	Descripción Técnica	Unidades
R_m, R_v, H	Radio de la malla rotatoria (0.04 m), radio del tanque (0.10–0.12 m) y altura útil	m (o mm / cm)
ω, N, RPM	Velocidad angular (ω = 2π·RPM/60) y frecuencia rotacional (N = RPM/60)	rad/s, s^{-1}, rev/min
d_p, d_c	Diámetro nominal de poro de filtración y diámetro hidrodinámico celular	µm
C_0 (cell_density)	Concentración celular en suspensión dentro del biorreactor	células / mL
ρ, µ, ν	Densidad del medio (1005 kg/m^3), viscosidad dinámica y viscosidad cinemática (µ/ρ)	kg/m^3, Pa·s, m^2/s
τ_w, γ̇, δ_BL	Esfuerzo de corte en pared, tasa de deformación por corte y espesor de capa límite	Pa, s^{-1}, m
T(r,z,t), T_j, ΔT	Campo de temperatura local, temperatura de chaqueta y gradiente térmico máx-mín	°C (o K)
U, α_ef, q_met	Coeficiente global de calor, difusividad térmica efectiva y calor metabólico	W/m^2K, m^2/s, W/m^3
D, T, D/T	Diámetro del impulsor, diámetro interno del tanque agitado y relación geométrica	m
Re, N_p, N_q	Número de Reynolds, Número de Potencia (Newton) y Número de Bombeo del impulsor	adimensional
P, P/V, ε, η_K, θ_95	Potencia mecánica, potencia específica, disipación turbulenta, escala de Kolmogorov y tiempo de mezcla al 95 %	W, W/m^3, W/kg, µm, s

2.2. Formulación Matemática — Módulo 1: Filtración Rotatoria

En la función `run_filtration_solver()`, la dinámica de partículas se integra mediante un esquema Lagrangiano estocástico en coordenadas cilíndricas *(r, θ, z)* con paso temporal *Δt = T_sim / (N_frames · N_sub)*, donde *T_sim = 10 s*, *N_frames = 50* y *N_sub = 4*.

HIDRODINÁMICA DE CAPA LÍMITE Y CINEMÁTICA DE PARTÍCULAS EN EL SPIN-FILTER

1. Velocidad periférica y Reynolds rotacional de Taylor-Couette:
   $v_{tip} = \omega \cdot R_m = (2\pi \cdot RPM / 60) \cdot R_m \qquad Re_\omega = (\rho \cdot \omega \cdot R_m^2) / \mu$
2. Espesor de capa límite rotatoria y esfuerzo de corte en pared:
   $\delta_{BL} = \max(10^{-4}\ m,\ 0.005 / \sqrt{(1 + RPM/30)}) \qquad \tau_w = \mu \cdot (v_{tip} / \delta_{BL})$
3. Ecuación diferencial estocástica (SDE) para la posición radial de células en suspensión:
   $dr = [-v_{suc} \cdot \sqrt{(R_m / r)} + v_{lift,0} \cdot (RPM/600)^{1.5} \cdot (d_c / 15\ \mu m)] \cdot dt + \sigma_r \cdot \sqrt{dt} \cdot N(0,1)$
4. Perfil azimutal tipo vórtice exterior ($r \geq R_m$):
   $d\theta = \omega_{vis} \cdot (R_m / r)^{1.5} \cdot dt$
5. Probabilidad de permeación y cinética de desprendimiento (limpieza de torta):
   $P(\text{permeación} \mid r \leq 1.03 \cdot R_m) = I(d_c < d_p) \cdot 0.9 \cdot (1 - N_{retenidas} / N_{sat})$
   $P(\text{desprendimiento en } dt) = 1 - \exp(-(k_0 + k_1 \cdot (RPM/600)^2) \cdot dt)$

2.3. Formulación Matemática — Módulo 2: Transferencia de Calor 3D

La función `run_thermal_solver()` discretiza la ecuación de conservación de energía en un dominio cilíndrico axisimétrico *(nr = 12, nz = 24)* empleando volúmenes finitos / diferencias finitas centradas en espacio y avance explícito de Euler con paso de tiempo estabilizado por criterio de Fourier (*$dt \leq 0.2 \cdot dr^2 / \alpha_{ef}$*).

ECUACIÓN DE ENERGÍA AXISIMÉTRICA Y CONDICIONES DE FRONTERA

1. Ecuación diferencial en derivadas parciales (EDP):
   $\partial T/\partial t = (1/r) \cdot \partial/\partial r(r \cdot \alpha_{ef} \cdot \partial T/\partial r) + \partial/\partial z(\alpha_{ef} \cdot \partial T/\partial z) + q_{met} / (\rho \cdot c_p)$
2. Difusividad térmica efectiva acoplada a la agitación y término fuente metabólico:
   $\alpha_{ef}(RPM) = \alpha_{mol}\ (1.4\times10^{-7}\ m^2/s) + 4.0\times10^{-6} \cdot (RPM / 100)$
   $q_{met} = C_0\ [cel/m^3] \cdot q_{cel}\ [W/cel]$
3. Condiciones de frontera (Eje simétrico r=0, Pared convectiva r=R, Tapas adiabáticas z=0,H):
   $(\partial T/\partial r)|_{r=0} = 0 \quad | \quad -\rho \cdot c_p \cdot \alpha_{ef} \cdot (\partial T/\partial r)|_{r=R} = U \cdot (T(R,z,t) - T_{chaqueta})$
   $(\partial T/\partial z)|_{z=0} = 0 \quad | \quad (\partial T/\partial z)|_{z=H} = 0$
4. Constante de tiempo térmica concentrada del reactor:
   $\tau_{pared} = (\rho \cdot c_p \cdot R) / (2 \cdot U)$

2.4. Formulación Matemática — Módulo 3: Dinámica de Fluidos (CFD)

En `run_fluid_solver()`, las propiedades reológicas siguen la ley de la potencia de Ostwald-de Waele acoplada con la correlación de Metzner–Otto (*$k_s \approx 11$*) para determinar la tasa de corte característica del impulsor. La trayectoria de los trazadores se integra mediante el método de Runge-Kutta de segundo orden (punto medio) sobre una función de corriente meridional *$\Psi(r, z)$* superpuesta con un vórtice de Rankine suavizado.

REOLOGÍA, POTENCIA, MICROESCALA DE KOLMOGOROV Y CAMPO DE VELOCIDADES

1. Tasa de corte característica, viscosidad aparente y Reynolds de agitación:
   $\dot{\gamma}_{prom} = k_s \cdot N$ | $\mu_{ap} = K \cdot (k_s \cdot N)^{(n-1)}$ | $Re = (\rho \cdot N \cdot D^2) / \mu_{ap}$
2. Correlación de Número de Potencia (régimen laminar a turbulento) y Potencia mecánica:
   $N_p = N_{p,\infty} + K_p / Re$ $P = N_p \cdot \rho \cdot N^3 \cdot D^5$ $P/V = P / (\pi \cdot T^2 \cdot H / 4)$
3. Tasa media de disipación viscosa, escala de Kolmogorov y tiempo de mezcla de Grenville:
   $\varepsilon = P / (\rho \cdot V)$ | $\eta_K = (\nu^3 / \varepsilon)^{(1/4)}$ | $\theta_{95} = 5.9 \cdot T^{(2/3)} \cdot \varepsilon^{(-1/3)} \cdot (D/T)^{(-1/3)}$
4. Campo de velocidades meridional (función de corriente toroidal) y eficiencia de circulación:
   $f_{circ}(Re) = Re / (Re + 300)$ $v_c = k_{vc} \cdot (\pi \cdot N \cdot D) \cdot f_{circ}(Re)$
   $v_z(r,z) = \pm v_c \cdot [1 - 2\cdot(r/R)^2] \cdot \sin(\pi \cdot s)$ $v_r(r,z) = -/+ v_c \cdot (\pi\cdot R / 2\cdot L_z) \cdot (r/R)\cdot[1 - (r/$

2.5. Arquitectura del Código e Inyección de Modelos Propios

El archivo `app.py` mantiene una separación estricta entre **cálculo numérico** y **presentación visual**. Si deseas conectar tus propios tensores provenientes de un solver externo (como FEniCS, OpenFOAM o tus scripts de Navier-Stokes en NumPy/SciPy), solo debes editar el interior de las tres funciones solver respetando su contrato de salida:

Función Solver en app.py	Llaves Principales del Diccionario de Salida	Dimensiones Esperadas
run_filtration_solver()	x, y, z, states, diam, t, counts, kpis	x, y, z, states: arrays (N_frames+1, N_partículas); counts: (N_frames+1, 3)
run_thermal_solver()	frames, times, tmean, tmax, tmin, rc, zc, kpis	frames: tensor de temperatura (N_frames+1, nr, nz) en °C; times: vector (N_frames+1,)
run_fluid_solver()	x, y, z, speed, t_phys, re_grid, np_curves, kpis	x, y, z, speed: arrays (N_frames+1, N_trazadores) en cm y m/s respectivamente